ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් (නිවැරදි ක්‍රමයට / පියවරට ලකුණු 1, නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු 1). මුළු ලකුණු 50.
- B කොටස: ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්. මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුද්‍රිත ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරවලින් කියවන අගයන් සඳහා දක්වා ඇති පරාසය තුළ ඇති පිළිතුරු පිළිගන්න. ඒකකය නොමැති හෝ වැරදි වීම ප්‍රශ්නයක් තුළ එක් වරක් පමණක් දඬුවම් කරන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. සේවක-දින = 12 × 10 = 120; දින 6කට අවශ්‍ය සේවකයන් = 120 ÷ 6 = 20; අමතර සේවකයන් = 20 − 12

අවසාන පිළිතුර: සේවකයන් 8 දෙනෙකි

(ලකුණු 2)

2. E හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න: ∠BAE + ∠ECD = ∠AEC, එනිසා ∠BAE = 100° − 35°

අවසාන පිළිතුර: 65°

(ලකුණු 2)

3. හරවල කු.පො.ගු. = 12x: $\frac{5 \times 6 + 7 \times 4 - 1 \times 3}{12x} = \frac{30 + 28 - 3}{12x}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{55}{12x}$

(ලකුණු 2)

4. ත්‍රිකෝණාකාර ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණත් වනුයේ ත්‍රිකෝණ 2ක් හා සෘජුකෝණාස්‍ර 3කි (සමචතුරස්‍රයක් විශේෂ සෘජුකෝණාස්‍රයකි); සමචතුරස්‍රයක් නොවන රොම්බසයක් නොපවතී.

අවසාන පිළිතුර: (ii)

(ලකුණු 2)

5. $20° \leftrightarrow$ kg 30, එනිසා $1° \leftrightarrow$ kg 1.5; R හි කෝණය = $360° - 180° - 20° = 160°$; ප්‍රමාණය = 160×1.5

අවසාන පිළිතුර: kg 240

(ලකුණු 2)

6. ADBE වෘත්ත චතුරස්‍රයකි: $\angle ADB = 180° - 124° = 56°$. DC කේන්ද්‍රය හරහා ගොස් AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය කරා යන බැවින් $DC \perp AB$ හා DA = DB; DC මගින් $\angle ADB$ සමච්ඡේදනය වේ: $\angle CDB = 56° \div 2$

අවසාන පිළිතුර: 28°

(ලකුණු 2)

7. $5(x^2 - 9) = 5(x^2 - 3^2)$

අවසාන පිළිතුර: 5(x + 3)(x − 3)

(ලකුණු 2)

8. $\lg 70 = \lg (7 \times 10) = \lg 7 + \lg 10 = 0.8451 + 1$

අවසාන පිළිතුර: 1.8451

(ලකුණු 2)

9. a යනු B හරහා දැමූ තිරස් ඉරත් BC ත් අතර (එයට පහළින්) කෝණයයි; b යනු C හිදී CA (බිම) හා CB අතර කෝණයයි. B හරහා තිරස් ඉර AC ට සමාන්තර බැවින් a හා b ඒකාන්තර කෝණ වේ.

අවසාන පිළිතුර: a = b (ඒකාන්තර කෝණ)

(ලකුණු 2)

10. $h = 6r$: වක්‍ර පෘෂ්ඨය : පාදම = $2\pi r(6r) : \pi r^2 = 12\pi r^2 : \pi r^2$

අවසාන පිළිතුර: 12 : 1

(ලකුණු 2)

11. මුළු ප්‍රතිඵල = $4 \times 4 = 16$; ඓක්‍යය 10: (2, 8), (8, 2), (5, 5) → ප්‍රතිඵල 3

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{16}$

(ලකුණු 2)

12. BA = BD: $\angle BDA = 40°$, එනිසා $\angle DBC = 40° + 40° = 80°$ (බාහිර කෝණය). DB = DC: $\angle DCB = 80°$. $\triangle ADC$ හි: $x = 180° - 40° - 80°$

අවසාන පිළිතුර: 60°

(ලකුණු 2)

13. $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$ ($n = 6$), $A \cap B = \{3, 5, 7\}$

අවසාන පිළිතුර: (ii)

(ලකුණු 2)

14. $\frac{24x^4y^5}{8x^2y}$

අවසාන පිළිතුර: $3x^2y^4$

(ලකුණු 2)

15. පොදු අනුපාතය $r = (-18) \div (-6) = 3$; $T_5 = T_3 \times r^2 = -18 \times 9$

අවසාන පිළිතුර: -162

(ලකුණු 2)

16. $\angle BDC = \angle BAC = 41°$ (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ); $\angle ADB = \angle BDC = 41°$, එනිසා $\angle ADC = 82°$. $\angle CBE = \angle ADC$ (වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය)

අවසාන පිළිතුර: $82°$

(ලකුණු 2)

17. 16, 24, 40 හි ම.පො.සා. = 8; x හි කුඩාම බලය = x; y හි කුඩාම බලය = y

අවසාන පිළිතුර: $8xy$

(ලකුණු 2)

18. $\pi r^2 h = 3850 \times h$, එනිසා $\pi r^2 = 3850$; $r^2 = 3850 \times \frac{7}{22} = 1225$

අවසාන පිළිතුර: $r = 35$ cm

(ලකුණු 2)

19. DB = AD = 3 cm; BC = 2 × DE = 8 cm (මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය); $AE = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm, එනිසා EC = AE = 5 cm. පරිමිතිය = 3 + 8 + 5 + 4

අවසාන පිළිතුර: 20 cm

(ලකුණු 2)

20. අනුක්‍රමණය = $\frac{11 - 5}{4 - 2} = 3$; $y - 5 = 3(x - 2)$

අවසාන පිළිතුර: $y = 3x - 1$

(ලකුණු 2)

21. $\angle DAE = \angle BCD = 70°$ (සමාන්තරාස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ); AE විෂ්කම්භයක් බැවින් $\angle ADE = 90°$; $\angle AED = 180° - 90° - 70° = 20°$; $\angle DEF = 180° - 20°$

අවසාන පිළිතුර: $160°$

(ලකුණු 2)

22. පළමු වසර අවසානයේ මුදල = 44 100 − 2100 = 42 000; $P \times \frac{105}{100} = 42\,000$, එනිසා $P = 42\,000 \times \frac{100}{105}$

අවසාන පිළිතුර: රු. 40 000

(ලකුණු 2)

23. CB = CD, එනිසා ∠CBD = (180° − 40°) ÷ 2 = 70°; AC ∥ BD නිසා ∠ACB = ∠CBD = 70° (ඒකාන්තර); ∠AEB = ½ ∠ACB

අවසාන පිළිතුර: 35°

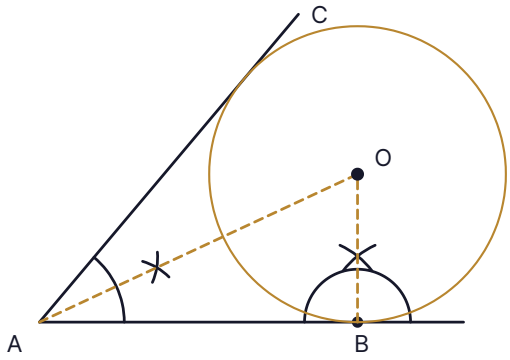
(ලකුණු 2)

24. 4x > 2 − 23 = −21, එනිසා x > −21/4 (= −5¼)

අවසාන පිළිතුර: −5, −4, −3, −2, −1

(ලකුණු 2)

25. ∠BAC සමච්ඡේදනය කරන්න (A, චාප දෙක හමුවන ලක්ෂ්‍යයට යා කරන්න) හා B හිදී AB ට ලම්බකය අඳින්න (B, ඒ චාප හමුවන ලක්ෂ්‍යයට යා කර දික් කරන්න); මෙම රේඛා දෙක හමුවන ලක්ෂ්‍යය කේන්ද්‍රය O වේ. (ලකුණු 1: ∠BAC හි සමච්ඡේදකය සම්පූර්ණ කිරීම; ලකුණු 1: B හි ලම්බකය සම්පූර්ණ කර ඡේදන ලක්ෂ්‍යය O ලෙස ලකුණු කිරීම.)



අවසාන පිළිතුර: O = A හි කෝණ සමච්ඡේදකයත් B හි ලම්බකයත් ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

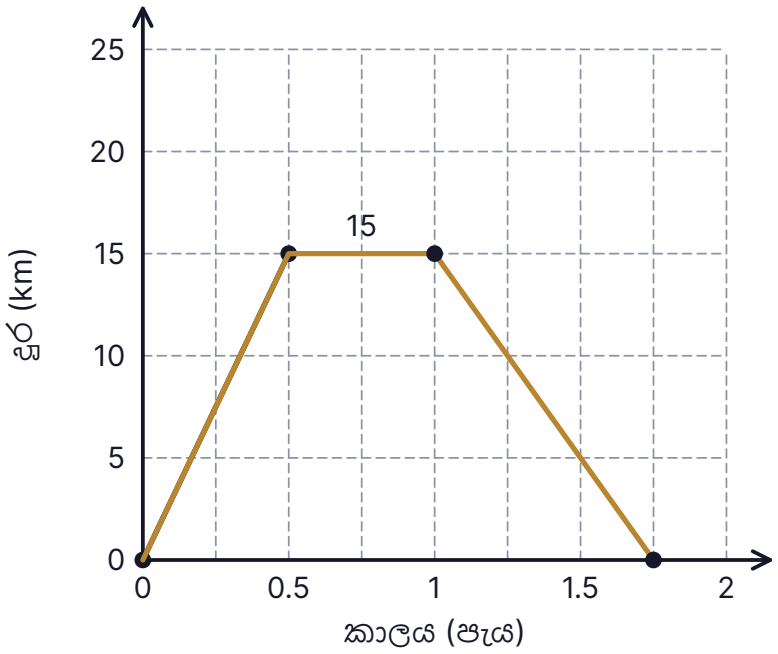
ප්‍රශ්නය B1

(i)	
ආහාරවලින් පසු ඉතිරිය = $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$	**1**
(ii)	
අනෙකුත් වියදම් = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8}$ = ලැබෙන මුදලෙන් $\frac{1}{4}$ (හෝ ඉතිරිය = $\frac{7}{8}$ න් $\frac{5}{7}$)	**1**
ඉතිරිවන භාගය = $\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$	**1**
(iii)	
ලැබෙන මුදලින් $\frac{5}{8}$ = 72 000, එනිසා ලැබෙන මුදල = 72 000 × $\frac{8}{5}$ = රු. 115 200	**1**
ආහාර = $\frac{1}{8}$ × 115 200 = රු. 14 400; අනෙකුත් වියදම් = $\frac{1}{4}$ × 115 200 = රු. 28 800	**1**
(iv)	
ලැබෙන මුදල = රු. 60 000 + වැටුපේ රු. 60 000 ඉක්මවන කොටසෙන් 92%	**1**
115 200 − 60 000 = 55 200 = ඉක්මවන කොටසෙන් 92%, එනිසා ඉක්මවන කොටස = 55 200 × $\frac{100}{92}$ = රු. 60 000	**1**
වැටුප = 60 000 + 60 000 = රු. 120 000	**1**
(v)	
වැටුපෙන් ආහාර ප්‍රතිශතය = $\frac{14\ 400}{120\ 000} \times 100$	**1**
= 12%	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B2

(a)(i) — සම්පූර්ණ කළ ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ	
(0.5, 15) සිට (1, 15) දක්වා තිරස් රේඛාව (විනාඩි 30ක් රැඳී සිටීම)	**1**
(1.75, 0) ලක්ෂ්‍යය නිවැරදිව ලකුණු කිරීම (පැය 1 + විනාඩි 45 = පැය 1.75)	**1**
(1, 15) සිට (1.75, 0) දක්වා සරල රේඛාව යා කිරීම	**1**
(a)(ii)	
වේගය = දුර ÷ කාලය = 15 ÷ 0.75 (විනාඩි 45 = පැය 0.75)	**1**
= 20 km h^{-1}	**1**
(b)(i)	
AEB චාපයේ දිග = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 22$ cm	**1**
පරිමිතිය = 22 + 22 + 14 + 22 = 80 cm	**1**
(b)(ii)	
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = 14 × 22 = 308 cm^2	**1**
අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 77$ cm^2	**1**
308 ÷ 77 = 4 ගුණයක්	**1**



සම්පූර්ණ ප්‍රස්තාරය: (0, 0) → (0.5, 15) → (1, 15) → (1.75, 0). කුඩා කොටුවක අඩක් තුළ ඇති ලක්ෂ්‍ය පිළිගන්න.

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B3

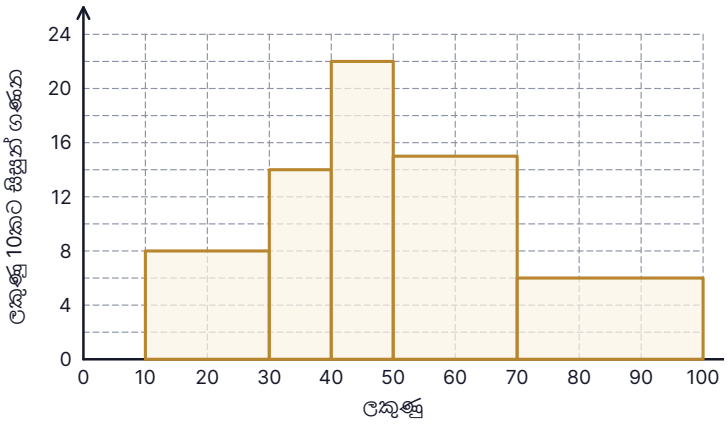
(i)	
වරිපනම් බද්ද = $120\ 000 \times \frac{15}{100}$	**1**
= රු. 18 000	**1**
(ii)	
වාර්ෂික කුලිය = 15 000 × 12 = රු. 180 000; නඩත්තුව = $180\ 000 \times \frac{10}{100}$ = රු. 18 000	**1**
ඉතිරිය = 180 000 − 18 000 − 18 000 = රු. 144 000	**1**
(iii)(a)	
කොටස් ගණන = 10 800 ÷ 3 (එක් කොටසකට ලාභාංශය)	**1**
= කොටස් 3600ක්	**1**
ආයෝජනය කළ මුළු මුදල = 3600 × 50 = රු. 180 000	**1**
(iii)(b)	
එකතු කළ අමතර මුදල = 180 000 − 144 000 = රු. 36 000	**1**
ප්‍රතිශතය = $\frac{36\ 000}{180\ 000} \times 100$	**1**
= 20%	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B4

(i)	
සිසුන් ගණන = උස × (පන්ති පළල ÷ 10)	**1**
30 – 40: 14 සහ 40 – 50: 22	**1**
50 – 70: 15 × 2 = 30 සහ 70 – 100: 6 × 3 = 18	**1**
(ii)	
10, 30, 40, 50, 70, 100 පන්ති මායිම්වල හිස්තැන් නොමැතිව තීරු ඇඳීම; පළමු තීරු දෙකේ උස 8 හා 14	**1**
තුන්වන හා සිව්වන තීරුවල උස 22 හා 15	**1**
අවසාන තීරුවේ උස 6 (පළල් පන්ති සඳහා පළල් තීරු)	**1**
(iii)	
සමුච්චිත සංඛ්‍යාත 16, 30, 52, 82, 100 (සියල්ල නිවැරදි නම් ලකුණු 2; අවම වශයෙන් 3ක් නිවැරදි නම් ලකුණු 1)	**2**
(iv)	
ලකුණු 50ක් හෝ වැඩි සිසුන් = 30 + 18 = 48 (හෝ 100 − 52)	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{48}{100} = \frac{12}{25}$	**1**

ලකුණු	සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාත
10 – 30	16	16
30 – 40	14	30
40 – 50	22	52
50 – 70	30	82
70 – 100	18	100

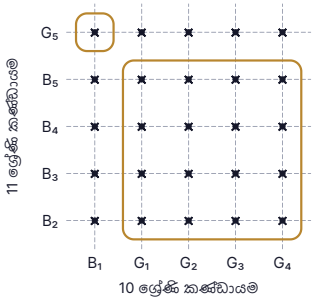


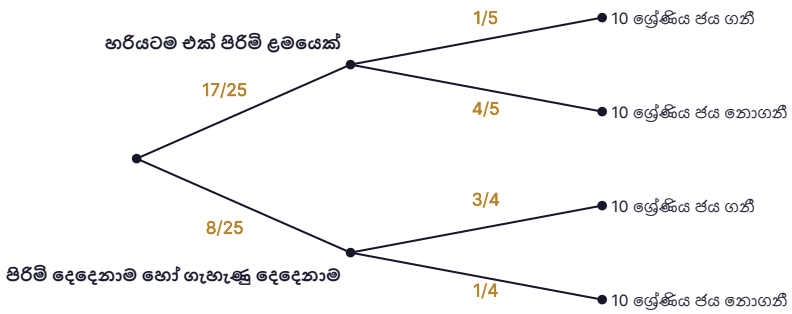
ජාල රේඛය: තීරු උස 8, 14, 22, 15, 6 (ලකුණු 10කට සිසුන් ගණන).

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B5

(i)	
දැලේ ලක්ෂ්‍ය 25ම “×” ලෙස ලකුණු කිරීම (තීරු 5 × පේළි 5)	**2**
(ii)	
ලක්ෂ්‍ය 1 (B_1 සමඟ G_5) හා ලක්ෂ්‍ය 16 (G_1, G_2, G_3, G_4 සමඟ B_2, B_3, B_4, B_5) වටා සංවෘත වක්‍ර	**1**
හිතකර ප්‍රතිඵල ගණන = 1 + 16 = 17	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{17}{25}$	**1**
(iii)	
පළමු අතු: $\frac{17}{25}$ (හරියටම එක් පිරිමි ළමයෙක්) සහ $\frac{8}{25}$ (පිරිමි දෙදෙනාම හෝ ගැහැණු දෙදෙනාම: 4 + 4 = ප්‍රතිඵල 8)	**1**
“හරියටම එක් පිරිමි ළමයෙක්” යටතේ දෙවන අතු: $\frac{1}{5}$ (ජය), $\frac{4}{5}$ (ජය නොගනී)	**1**
“පිරිමි දෙදෙනාම හෝ ගැහැණු දෙදෙනාම” යටතේ දෙවන අතු: $\frac{3}{4}$ (ජය), $\frac{1}{4}$ (ජය නොගනී)	**1**
(iv)	
P(ජය නොගනී) = $\frac{17}{25} \times \frac{4}{5} + \frac{8}{25} \times \frac{1}{4} = \frac{68}{125} + \frac{10}{125}$	**1**
= $\frac{78}{125}$	**1**





මුළු ලකුණු: 10